

10) Projet de thèse

Trajectoires et déterminants évolutifs des carcinomes mammaires métaplasiques

Introduction

Les cancers du sein triple négatifs (TNBC) sont confrontés à un manque d'options thérapeutiques et une forte mortalité¹. **Les carcinomes mammaires métaplasiques (MpBC) sont un sous-type rare de TNBC, caractérisés par une forte plasticité cellulaire** et la présence d'au moins un compartiment tumoral transdifférencié^{2,3} (Figure 1). Ces compartiments peuvent être de différents types non-épithéliaux, dont la présence est exclusivement déterminée de manière histologique, et les mécanismes sous-tendant leur apparition demeurent inexpliqués. La plasticité cellulaire, permettant ces changements phénotypiques dynamiques, peut également faciliter la résistance thérapeutique via des mécanismes non-génétiques^{4,5}. De par leur rareté et leur complexité, la biologie des MpBCs est donc mal comprise et les patientes sont ainsi encore mal prises en charge.

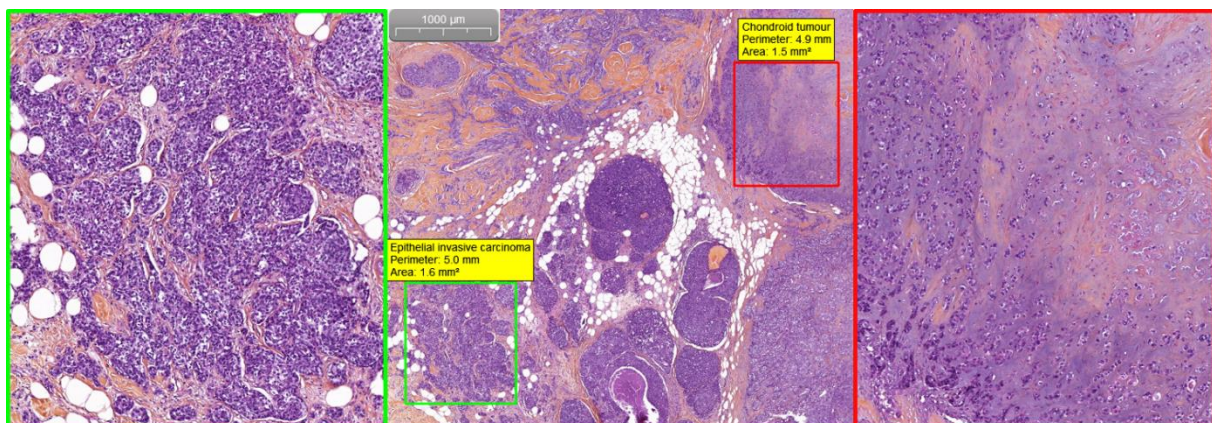


Figure 1 – Exemple d'échantillon MpBC mixte. Au sein de la même tumeur, une zone de carcinome épithélial invasif mammaire est observable à gauche (magnification en cadre vert), et une zone de transdifférenciation chondroïde est observable à droite (magnification en cadre rouge).

Les objectifs du projet sont de **mieux comprendre l'émergence des compartiments transdifférenciés dans les MpBC, et de fournir des options de diagnostic moléculaire pour ces tumeurs**. Je me focaliserai sur des MpBCs d'histologie mixte, dans lesquels il est possible d'étudier conjointement des paires de compartiments phénotypiquement différents à l'aide de technologies multi-omiques de haute précision : transcriptomique spatiale & single-cell ; séquençage d'exome et méthylome après microdissection. Cela permettra de mieux appréhender l'origine et les les mécanismes génétiques / non-génétiques sous-tendant **4 différents types de transdifférenciation : fusiforme (spindle cell) ; malpighienne (squamous) ; chondroïde ; ostéoïde**. 15 échantillons de MpBc mixtes ont déjà été analysés via la technologie Visium de transcriptomique spatiale, et 15 autres sont en cours d'analyse. La disponibilité de données ARN single-cell orthogonales permettra de déterminer plus précisément les gènes et voies de signalisation spécifiquement dérégulés dans les cellules MpBC transdifférenciées, tant par rapport aux cellules cancéreuses épithéliales classiques qu'aux cellules mésenchymateuses normales auxquelles elles ressemblent histologiquement. Cela fournira une base pour identifier de nouvelles solutions de diagnostic et classification moléculaires, mais aussi de nouvelles opportunités thérapeutiques qui pourront être validées par les collaborateurs de l'équipe.

Pour atteindre son objectif, le projet repose sur 3 axes spécifiques :

- 1) **Création** d'un atlas transcriptomique dédié aux MpBC à résolution single-cell et spatiale
- 2) **Caractérisation** des déterminants génétiques et non-génétiques de la transdifférenciation dans les MpBC.
- 3) **Identification** des marqueurs d'expression et voies de signalisation spécifiques de chaque sous-type.

Création d'un atlas transcriptomique dédié aux MpBC à résolution single-cell et spatiale

Mon projet permettra une caractérisation complète des caractéristiques cellulaires et moléculaires sous-jacentes à l'hétérogénéité des MpBC. En effet, malgré l'existence de multiples ensembles de données transcriptomiques sur l'hétérogénéité inter- et intra-tumorale des cellules cancéreuses dans les cancers du sein, aucun d'entre eux n'est spécifique aux MpBC. La valeur des ensembles de données publiés pour une déconvolution précise des données transcriptomiques spatiales est donc limitée, comme le montrent nos données préliminaires. Les algorithmes attribuent ainsi à tort les profils ARN des « spots » Visium annotés comme fusiformes (*spindle*) à la présence de fibroblastes, par manque de référence adéquate (**Figure 2A-C**). Malgré des signatures d'expression impliquant la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT), les précédents travaux de l'équipe montrent que nous manquons encore de données dédiées aux cellules transdifférenciées de ces cancers du sein⁶. L'objectif est donc de **créer un atlas, soit un ensemble de données de référence, appropriées et précises, pour décrypter l'hétérogénéité des cellules tumorales dans les MpBC**, en utilisant le scRNA-seq (séquençage ARN sur cellule unique) en combinaison avec la transcriptomique spatiale.

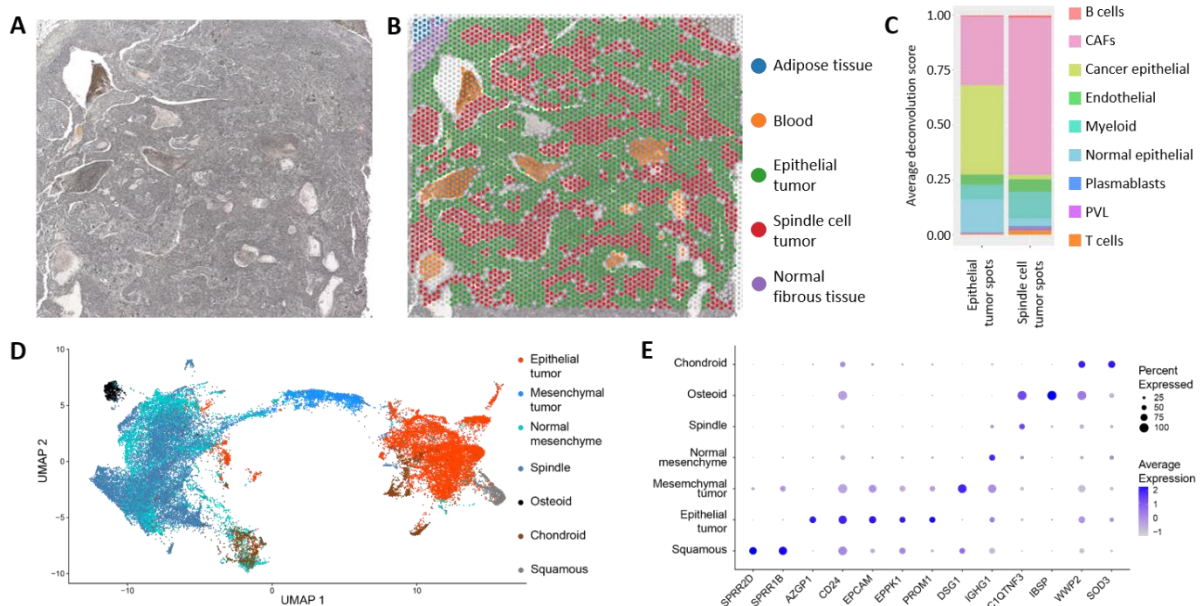


Figure 2 – Données transcriptomiques spatiales préliminaires. A) Image microscopique pré-Visium d'un échantillon mixte de MpBC avec cellules fusiformes. B) Spots (~10 cellules) Visium annotés. C) Scores de déconvolution des différents types cellulaires contribuant au signal transcriptomique global des spots tumoraux épithéliaux et fusiformes. D) Projection UMAP des spots annotés de 15 échantillons de MpBC mixtes. Bien que des regroupements spécifiques par sous-types puissent être observés, la précision de la séparation est imparfaite car les spots Visium peuvent contenir des mélanges de types cellulaires. E) Marqueurs putatifs d'expression spécifiques aux sous-types issus d'analyses préliminaires de spots Visium annotés. Une meilleure résolution, à partir de données single-cell, pourra fournir des biomarqueurs encore plus pertinents.

Comme dans les précédents travaux du laboratoire⁶ et mes analyses préliminaires, les spots de chaque lame Visium seront annotés individuellement selon une approche hybride, combinant clustering K-means et annotation manuelle par un(e) pathologiste qualifié(e). Le protocole **snPATHO-seq**⁷, développé conjointement par la plateforme single-cell du Centre Léon Bérard (CLB), sera mis en œuvre pour obtenir des données de séquençage d'ARN *single-nuclei* (noyaux uniques), une variante de scRNA-seq mieux adaptée aux échantillons fixés en paraffine (FFPE) utilisés ici. Il permet à la fois

l'annotation des types cellulaires et la définition de profils d'altération du nombre de copies (CNA) pour tous les noyaux, avec une précision similaire aux méthodes cellulaires. Nous l'utiliserons pour créer un ensemble de données d'expression single-cell incluant tous les types cellulaires rares de MpBC. Pour chacun des 4 types de transdifférenciation d'intérêt, je sélectionnerai les 5 meilleurs échantillons déjà analysés par transcriptomique spatiale (n=20), selon les métriques de contrôle qualité des données Visium et la netteté de la séparation entre compartiments transdifférenciés.

Une limitation de l'approche snRNA-seq est l'absence de références croisées permettant d'annoter précisément chaque cellule, en particulier pour les sous-types rares étudiés ici. Les données de transcriptomique spatiale en cours de production pour chaque échantillon, associées aux annotations des pathologistes, permettront toutefois de contourner cette limitation. Les profils d'expression des marqueurs de sous-population identifiés dans les données snRNA-seq seront étudiés selon les projections de nos données de transcriptomique spatiale annotées par un(e) pathologiste (**Figure 2D-E**), afin de confirmer leur correspondance avec des clusters spécifiques des différents types de transdifférenciation.

Caractérisation des déterminants génétiques et non-génétiques de la transdifférenciation dans les MpBC

Afin de mieux comprendre les trajectoires évolutives des 20 échantillons de MpBC mixtes sélectionnés, l'équipe et ses collaborateurs (Dr M Ouzounova, CRCL) procèdent à la microdissection des échantillons à l'aide d'un microscope à capture laser (Zeiss PALM MicroBeam, plateforme de pathologie de recherche du CLB). Cela me permettra de **déterminer précisément les caractéristiques génétiques uniques des deux compartiments** de chaque échantillon (**Figure 3**).

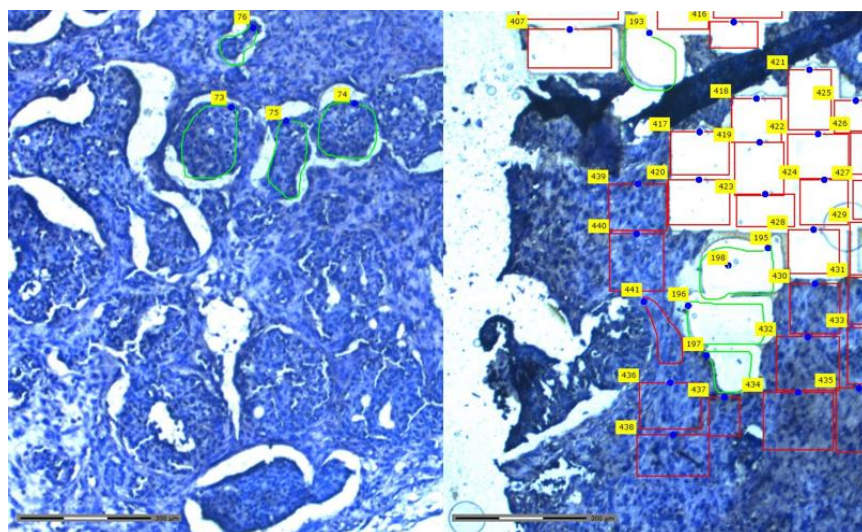


Figure 3 – Microdissection par capture laser. Sélection des zones épithéliales (vertes) et mésenchymateuses (rouges) dans un cas de MpBC mixte. Coloration au crésyl violet. Les fragments micro-disséqués des deux compartiments sont collectés dans des tubes séparés, et 8-10 lames en série sont micro-disséquées pour chaque échantillon. Les répliquats du même compartiment sont ensuite regroupés par échantillon pour une extraction d'ADN spécifique à chaque compartiment.

Les altérations génétiques somatiques, notamment les mutations ponctuelles, les altérations du nombre de copies (CNA) et les indels, seront déterminées par séquençage de l'exome entier (kit Twist Biosciences 2.0) avec une couverture de 200x. Le logiciel Mutect2⁸ sera utilisé pour les analyses de mutations ponctuelles et indel. En l'absence de contrôle normal (sang ou tissu sain), les compartiments appariés serviront de référence l'un pour l'autre, pour déterminer les mutations spécifiques à chacun. Une mutation sera considérée comme spécifique si elle est présente (fréquence allélique > 15 %) dans un compartiment et totalement absente dans l'autre. Les mutations répertoriées comme « drivers » dans la base de données COSMIC et dont la fréquence allélique est supérieure à 15 % dans les deux compartiments seront considérées comme « clonales » (présentes dans la cellule cancéreuse d'origine). Le logiciel PureCN⁹ sera utilisé pour déterminer les CNA spécifiques à chaque compartiment, en utilisant comme référence un pool d'échantillons normaux déjà séquencés par l'équipe.

Afin d'étudier les potentiels déterminants non-génétiques sous-tendant la transdifférenciation, des analyses de déconvolution seront réalisées à l'aide de l'outil RCTD¹⁰, combinant les données de l'atlas générique du cancer du sein existant¹¹ et celles de notre atlas dédié aux MpBC. **Les différences de composition du microenvironnement tumoral (TME) seront ensuite évaluées** en comparant la composition des spots pour chaque type de (trans)différenciation, par ANOVA. De plus, pour déterminer si des facteurs externes peuvent être à l'origine de la transdifférenciation, nous étudierons spécifiquement la composition des bords internes et externes de clusters spatialement ségrégués associés à des types de cellules transdifférenciées (> 25 spots, exemple en Figure 1B). Enfin, à l'aide de bases de données de paires ligand-récepteur¹²⁻¹⁴ et du logiciel SpatialDM¹⁵, nous nous concentrerons particulièrement sur **l'identification de paires ligand-récepteur susceptibles d'indiquer des interactions** à l'interface des cellules non cancéreuses et cellules cancéreuses transdifférenciées.

Identification des marqueurs d'expression et voies de signalisation spécifiques de chaque sous-type

Malgré l'existence de signatures transcriptomiques telles que pour le sous-type claudin-low^{16,17}, lié aux MpBC¹⁸, les précédents travaux de l'équipe ont démontré que **l'identification des MpBC via des approches moléculaires reste inadaptée**, en particulier dû aux similitudes entre stroma mésenchymateux et cellules transdifférenciées⁶. Des analyses d'expression différentielle seront donc réalisées afin d'identifier des biomarqueurs spécifiques à chaque type de compartiment, sur la base des données snRNA-seq (et non des données Visium, moins pertinentes). La normalisation et l'intégration des données seront réalisées à l'aide du logiciel Seurat. Deux méthodes différentes seront mises en œuvre et comparées pour identifier les marqueurs spécifiques à chaque compartiment : 1) la fonction FindAllMarkers de Seurat, et 2) le logiciel MAST¹⁹, dont le modèle Hurdle permet de corriger les effets fixes et aléatoires, et permet une correction efficace des biais en fonction du lot et de l'échantillon. Cette approche garantit ainsi que les annotations pathologiques associées aux données Visium fournissent des informations orthogonales fiables pour la classification des données unicellulaires, dont la meilleure résolution est ensuite utilisée pour une **identification plus précise des biomarqueurs d'expression**.

De plus, nous chercherons à **identifier les régulateurs clés** susceptibles d'expliquer l'expression différentielle dans chaque sous-type de MpBC. Nous utiliserons le logiciel SCENIC²⁰ pour découvrir les réseaux de régulation génique spécifiques à la transdifférenciation et les facteurs de transcription responsables des profils d'expression observés. Cela aidera à réduire le nombre de gènes d'intérêt à étudier plus en détail, et contribuera à contourner les limites de la recherche de gènes pertinents mais faiblement exprimés. Enfin, nous combinerons les analyses d'expression différentielle réalisées en regroupant des échantillons de sous-types similaires, mais aussi sur des tumeurs individuelles d'histologie mixte. De cette manière, nous garantirons que les gènes sélectionnés sont représentatifs de la totalité ou de la plupart des échantillons pour chaque sous-type donné, plutôt que d'être globalement très significatifs mais pertinents uniquement pour une fraction d'échantillons.

Impact, faisabilité et perspectives

Le MpBC est un sous-type rare de cancer du sein, encore mal pris en charge. En abordant ce problème, mon projet bénéficiera à la fois aux chercheurs et aux professionnels de santé travaillant sur le MpBC, ainsi qu'aux patientes concernées. Je créerai et partagerai un atlas de la transdifférenciation dans les MpBC à l'échelle unicellulaire, avec une résolution spatiale apparée. Cela **comblera une lacune importante dans nos connaissances actuelles** et constituera un atout précieux pour les recherches futures sur la maladie.

Mon projet de thèse intègre de plus une **initiative nationale** impliquant le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon et le Centre Léon Bérard (Lyon), l'Institut Curie (Paris), l'Institut Bergonié (Bordeaux) et le Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie (Nantes). Cette initiative vise à améliorer la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein métastatique et à développer des

modèles PDX et organoïdes pour l'étude de la transdifférenciation dans les formes agressives de cancer du sein. Cet effort national est **soutenu par des financements Ruban Rose, Ligue Régionale contre le Cancer et InterSIRIC**, qui ont permis de mettre en place le cadre administratif et logistique du projet (accords juridiques et transfert de matériel entre institutions), ainsi que la production des données multi-omiques que j'analyserai.

Enfin, grâce à cette collaboration nationale, mon projet pourra aboutir à la validation clinique et fonctionnelle des biomarqueurs que j'identifierai. En collaboration l'Institut Curie (Dr V Cockenpot), la spécificité des biomarqueurs spécifiques de chaque type transdifférenciation sera **validée par immunohistochimie sur une cohorte indépendante**. Cela permettra d'estimer leur pertinence pour des analyses moléculaires à but diagnostique et de classification. Enfin, dans le cadre du partenariat InterSIRIC, l'impact fonctionnel de ces marqueurs sera étudié par **perturbation génétique et pharmacologique dans deux modèles MpBC dérivés de patients** : xénogreffes murines (Dr E Marangoni, Institut Curie) et organoïdes (Dr V Guen, Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie de Nantes).

Références

1. Sung, H. *et al.* Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA. Cancer J. Clin.* **71**, (2021).
2. Reddy, T. P. *et al.* A comprehensive overview of metaplastic breast cancer: clinical features and molecular aberrations. *Breast Cancer Res* **22**, 1–11 (2020).
3. Weigelt, B. *et al.* Metastatic breast carcinomas display genomic and transcriptomic heterogeneity. *Mod. Pathol.* **2015** **28**, 340–351 (2014).
4. Shaffer, S. M. *et al.* Rare cell variability and drug-induced reprogramming as a mode of cancer drug resistance. *Nature* **546**, 431–435 (2017).
5. Muller, L. *et al.* EMT-driven plasticity prospectively increases cell–cell variability to promote therapeutic adaptation in breast cancer. *Cancer Cell Int.* **2025** **25**, 1–15 (2025).
6. Coutant, A. *et al.* Spatial transcriptomics reveal pitfalls and opportunities for the detection of rare high-plasticity breast cancer subtypes. (2023). doi:<https://doi.org/10.1016/j.labinv.2023.100258>
7. Wang, T. *et al.* snPATHO-seq, a versatile FFPE single-nucleus RNA sequencing method to unlock pathology archives. *Commun. Biol.* **2024** **7**, 1–12 (2024).
8. Cibulskis, K. *et al.* Sensitive detection of somatic point mutations in impure and heterogeneous cancer samples. *Nat. Biotechnol.* **31**, 213–219 (2013).
9. Riester, M. *et al.* PureCN: Copy number calling and SNV classification using targeted short read sequencing. *Source Code Biol. Med.* **11**, 1–13 (2016).
10. Cable, D. M. *et al.* Robust decomposition of cell type mixtures in spatial transcriptomics. *Nat. Biotechnol.* **40**, 517 (2022).
11. Wu, S. Z. *et al.* A single-cell and spatially resolved atlas of human breast cancers. *Nat. Genet.* **53**, 1334–1347 (2021).
12. Efremova, M., Vento-Tormo, M., Teichmann, S. A. & Vento-Tormo, R. CellPhoneDB: inferring cell–cell communication from combined expression of multi-subunit ligand–receptor complexes. *Nat. Protoc.* **2020** **15**, 1484–1506 (2020).
13. Noël, F. *et al.* Dissection of intercellular communication using the transcriptome-based framework ICELLNET. *Nat. Commun.* **2021** **12**, 1–16 (2021).
14. Jin, S. *et al.* Inference and analysis of cell–cell communication using CellChat. *Nat. Commun.* **2021** **12**, 1–20 (2021).
15. Li, Z., Wang, T., Liu, P. & Huang, Y. SpatialDM for rapid identification of spatially co-expressed ligand–receptor and revealing cell–cell communication patterns. *Nat. Commun.* **2023** **14**, 1–12 (2023).
16. Hennessy, B. T. *et al.* Characterization of a naturally occurring breast cancer subset enriched in epithelial-to-mesenchymal transition and stem cell characteristics. *Cancer Res.* **69**, 4116–4124 (2009).
17. Prat, A. *et al.* Phenotypic and molecular characterization of the claudin-low intrinsic subtype of breast cancer. *Breast Cancer Res* **12**, 68 (2010).
18. Taube, J. H. *et al.* Core epithelial-to-mesenchymal transition interactome gene-expression signature is associated with claudin-low and metaplastic breast cancer subtypes. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **107**, 15449–15454 (2010).
19. Finak, G. *et al.* MAST: a flexible statistical framework for assessing transcriptional changes and characterizing heterogeneity in single-cell RNA sequencing data. *Genome Biol.* **16**, 278 (2015).
20. Aibar, S. *et al.* SCENIC: Single-cell regulatory network inference and clustering. *Nat. Methods* **14**, 1083–1086 (2017).